



Varroa Detection App

Contexte et description du projet

L'idée générale du projet est de développer une **application destinée aux apiculteurs afin de les aider à combattre le varroa**.

Le *Varroa destructor* est un acarien parasite des colonies d'abeilles. Il est présent dans tous les ruchers et oblige l'apiculteur à traiter ses colonies 3 à 4 fois par année avec des produits chimiques (acide formique, acide oxalique).

La plupart des ruches sont équipées d'un tiroir varroa, avec un fond blanc, qui permet de recueillir les déchets de la colonie et les varroas morts. L'apiculteur doit périodiquement observer le fond blanc et compter les varroas tombés naturellement ou suite à un traitement.

Cette opération de comptage est fastidieuse et pourrait avantageusement être automatisée à partir d'images prises à l'aide d'un smartphone (utilisation d'algorithme de traitement d'image ou d'IA pour la détection et le comptage)



Figure 1 : Image d'un tiroir varroa avec fond blanc

Objectifs du projet

Dans une première phase, il s'agira de faire un bilan sommaire des solutions existantes, payantes ou open source (voir notamment les liens dans la rubrique Références) et des algorithmes/modèles utilisés et disponibles.

Il sera important aussi de prendre en compte l'évolution technologique des smartphones, notamment concernant les performances des caméras et l'éventuelle utilisation de processeurs neuronaux intégrés.

Il faudra certainement construire un petit data set d'images de Varroa (utilisation de data augmentation) et implémenter et entraîner un modèle d'IA (de type CNN ou autre) pour le comptage

Il faut souligner ici quelques difficultés techniques :

- les varroas sont très petits (environ 1,5 mm)
- ils peuvent se confondre avec divers déchets de la ruche (pollen, restes de cire)
- la résolution des photos du fond blanc est donc cruciale



APE

Affichage proposition

catalin.bozan (Etudiant)



Fonction principale de l'application

- Prendre une ou plusieurs photos du fond blanc
- Reconnaître et compter tous les varroas présents

Fonctions secondaires possibles

Des fonctions secondaires, techniquement plus simples à développer, seront souhaitées :

- Associer les résultats du comptage à l'identifiant d'un rucher et au numéro de référence de la ruche (base de données)
- Protocoler les dates et événements du plan de lutte contre le varroa :
 - nombre de varroas par jour (avant le traitement)
 - nombre de varroas tombés 10 jours après un traitement
 - dates exactes des traitements (début et fin)
 - type de traitement (formique, oxalique, selon différentes méthodes)
 - conditions météo (température moyenne lors du traitement)
- Selon la période de l'année, l'application pourrait émettre des recommandations à l'apiculteur :
 - planification du prochain traitement
 - éventuel traitement d'urgence en cas de forte infestation
- Le plan de lutte doit tenir compte de la présence des hausses pour la récolte de miel ; il est interdit de traiter les ruches avec les hausses

Lieu de travail de l'étudiant

- Essentiellement à l'école
- Ponctuellement sur le terrain, au rucher du porteur de projet (Jura, Courrendlin)
- Éventuellement dans d'autres ruchers encore à définir

Références

[Varroa Destructor Wikipedia](#)

[apiculture-une-application-pour-lutter-contre-le-varroa](#)

[Thiran_Production_animale_Apiculture](#)

[Société Apizoom Sarl \(apparemment liquidée en 2023 et application indisponible\)](#)

[varrodetector sante-des-abeilles-pratique-apicole/lutte-contre-le-varroa mesure_de_la_chute_naturelle_du_varroa](#)

Contact :

N'hésitez pas à me contacter en cas de questions sur ce projet



APE

Affichage proposition

catalin.bozan (Etudiant)

**État**

Disponible

Proposé par

Maire Alexis

Mandant

François Klopfenstein

JU-Beehive-Care

[https://www.ju-beehive-](https://www.ju-beehive-care.ch/)[care.ch/](https://www.ju-beehive-care.ch/)fklopf@gmail.com**Date de création**

08.01.2026, 9:12:49

Dernière modification

08.01.2026, 10:33:17